ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. május 13.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. A medence 12 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.1., 4.3.4., 4.8., 4.9.1. pontjai alapján készült.
Képek forrása: https://www.webbeteg.hu/mediatar/kepalkoto_diagnosztika/150/izuletpotlas
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csontos_medence

1. A: keresztcsont 1 pont
   B: csípőcsont 1 pont
   C: szeméremcsont 1 pont
   D: ülőcsont 1 pont
   E: farokcsont 1 pont
2. összenövés 1 pont
3. A paraszimpatikus idegek, 1 pont
   mozgató idegsejtjeik a vegetatív dúcokban / a zsigeri szervek (bélcsatorna, nemi szervek) falában levő dúcokban találhatók. 1 pont
4. Férfiakban és nőkben is: húgycső (nyílása) 1 pont
   Csak nőkben: hüvely (bemenet) 1 pont
5. combcsont 1 pont
6. A csípőízületben az ízületi vápa sekély, ezért a combcsont feje könnyen kimozdul az ízületi felszínből. 1 pont

II. Fenilketonuria 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 1.3., 2.1.5., 6.1.1., 6.1.2., 6.2.1. és 6.3.1. pontjai alapján készült.
Forrás: Sadava, D. at al (2014): Life: The Science of Biology. W.H. Freeman&Co, Gordonsville, USA. p.311-312

1. hibátlan/vadtípusú allél: 1 pont

DNS aktív szál	A	C	C
DNS néma szál	T	G	G

mutáns allél: 1 pont

DNS aktív szál	G/T	C	C
DNS néma szál	C/A	G	G

2. Válasz: esszenciális,
   Indoklás: mert a táplálékkal felvett mennyiségen keresztül változtatható a szervezet fenilalanin szintje / táplálékkal kell felvenni, nem a szervezet szintetizálja 1 pont
   (Csak indoklással fogadható el.)
3. felépítését / térszerkezetét / harmadlagos szerkezetét 1 pont
4. aktív centrum 1 pont
5. szubsztrát / átalakítandó 1 pont

6. Géza 2/3 valószínűséggel heterozigóta, mert szülei heterozigóták, 1 pont
Hanna 2/3 valószínűséggel heterozigóta, mert szülei heterozigóták, 1 pont
Ha mindketten heterozigóták, gyermekük 1/4 eséllyel lesz beteg. 1 pont
Tehát 2/3 · 2/3 · 1/4 = 1/9 valószínűséggel születik beteg gyermekük. 1 pont

III. A kutya háziasítása 6 pont

A feladat a követelményrendszer 3.2.1., 3.4.4., 5.1.2., 6.3.1. és 6.3.2. pontjai alapján készült.
Szöveg forrása: https://hu.m.wikipedia.org/wiki/A_kutya_háziasításának_története

1. C és E 1+1 = 2 pont
2. Közvetett: mitokondriális DNS adatok / genetikai variáció mértéke. 1 pont
Közvetlen: 33 000 éves kutyaállkapocs / szibériai koponya 1 pont
3. B és E 1+1 = 2 pont

IV. Mitokondriumok 7 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 1.3. és 2 3.3. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: Sadava, D. at al (2014): Life: The Science of Biology. W.H. Freeman&Co, Gordonsville, USA. p.311-312

1. glikolízis 1 pont
2. két 1 pont
3. szén-dioxid / CO_2 1 pont
4. NAD^+ 1 pont
5. b 1 pont
6. A és D 1+1 = 2 pont

V. Planktonszámlálás 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.1., 3.3.1., 5.2.1. és 5.4.2. pontjai alapján készült.
Ábra forrása: Sebestyén Olga: Bevezetés a limnológiába. Akadémiai Kiadó, 1963

1. b 1 pont
2. g 1 pont
3. c és h 1+1 = 2 pont
4. a 1 pont
5. Si 1 pont
6. növényi: 100 / 120000 = 1/1200 = 0,00083 mm^3
állati: 65/1000 = 0,065 mm^3
arány: 78,3 -szorosa
1 pont a helyes számolási elvért, 1 pont a helyes arány megadásáért. 2 pont
7. A növényi biomassza-produkció (időegység alatti szervesanyag-termelés) nagyobb volt, mint az állati. / Elfogadható javaslat még: Az állati plankton tagjai a téli időszakban talán másféle szerves tápanyagforráshoz (is) jutottak. / A növények télen nagyobb arányban pusztultak el, mint az állatok. / Az állatok szervesanyag-tartalékai hosszabb ideig kitartottak. 1 pont

VI. Bélhormonok 10 pont

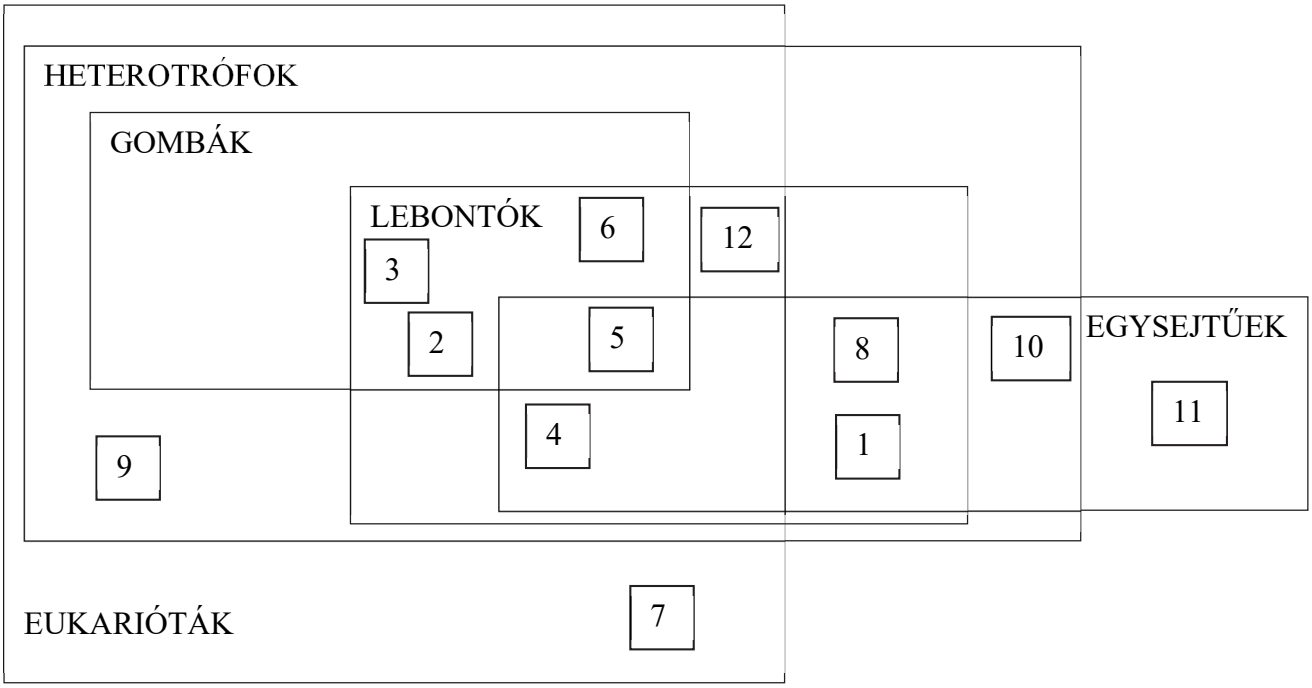
A feladat a követelményrendszer 3.4.4és 4.4.2 pontjai alapján készült.
Ábra: https://slideplayer.com/slide/7636035/

1.	X: epehólyag	1 pont
	Y: hasnyálmirigy	1 pont
	Z: vékonybél / patkóbél / középbél	1 pont
2.	epe	1 pont
3.	hasnyál (a 2-3. sorrendje tetszőleges)	1 pont
4.	lúgos / bázikus	1 pont
5.	hasnyál	1 pont
6.	gastrin	1 pont
7.	savas	1 pont
8.	feltétlen	1 pont

VII. Sokszempontú csoportosítás 12 pont

A feladat a követelményrendszer 3.2.2, 3.3.1, 3.3.3., 4.9.2 és 5.4.1 pontjai alapján készült.

Minden jó helyre írt szám 1 pont.



VIII. Nemek és kromoszómák 14 pont

A feladat a követelményrendszer 4.9.1. és 6.2. pontjai alapján készült.
Forrás: Parker JD (2004): A major evolutionary transition to more than two sexes. TRENDS in Ecology and Evolution. 19(2)

1.	a) 100 %	1 pont
	b) 50 %	1 pont
	c) 50 %	1 pont
2.	A férfiak e jellegre nézve hemizigóták / a nemi kromoszómán csak egy példányban hordozzák a testi jellegre vonatkozó géneket, ezért bennük a recesszív allél hatása is megnyilvánul. *Másként is megfogalmazható.*	1 pont
3.	C	1 pont
4.	B	1 pont
5.	A	1 pont
6.	B	1 pont
7.	D	1 pont
8.	=	1 pont
9.	<	1 pont
10.	B	1 pont
11.	D	1 pont
12.	D	1 pont

IX. A Választható feladat – A vesék egészsége 20 pont

A feladat az érettségi követelmények 4.8.5., 6.2.1. és 6.3.1. pontjai alapján készült.

Policisztás veseelégtelenség 10 pont

1. „Gyakoriak lehetnek a vesekövek” – a nagyobb mennyiségű folyadék bevitellel meg lehet előzni / mérsékelni lehet a vesekőképződést. 1 pont
2. D 1 pont
3. Domináns allél, mert 2 beteg szülőnek (I/1 és I/2) van egészséges gyermeke. 1 pont
4. Nem, mert akkor II/4-es nő beteg lenne. (Csak indoklással fogadható el.) 1 pont
5. Nem, mert akkor nem lehetne nő beteg / nem, mert akkor II/ 5-ös férfi beteg lenne. 1 pont
6. Aa és Aa 1 pont
7. Anya: Aa, apa: aa 2 pont

	A	a
a	Aa	aa

A gyermek 0,5 / 50%-os valószínűséggel lesz egészséges.

8. A beteg személyek gyakorisága: 1/200.
   Az egészséges személyek gyakorisága: $199/200 = q^2$
   vagy: $1/200 = p^2 + 2pq$, ebből $q^2 = 0{,}995$ 1 pont
   ebből $q=0{,}997$ és $p = 0{,}003$ 1 pont

A vizelet keletkezése – esszé 10 pont

1. Kezdeti részük a **vesetestecske / Malpighi-test** 1 pont
   mely egy (artériás) **hajszálérgomolyagból** (és az azt körülvevő kettős falú / Bowman-tokból) áll. 1 pont
   A kettős falú tok az (elsődleges és másodlagos) **kanyarulatos vesecsatornában** 1 pont
   és az ezeket összekötő hajtűkanyarban / Henle-kacsban folytatódik. 1 pont

2. A **vesetestecskében** / az érgomolyagból a Bowman-tok üregébe 1 pont
   a hidrosztatikai nyomás / vérnyomás **a vérplazma anyagainak egy részét** / **fehérjementes vérplazmát présel ki a tokba.** 1 pont

3. A **víz nagy része passzív transzporttal visszaszívódik a vérbe,** 1 pont
   a **glükóz 100%-a aktív transzporttal visszajut a vérbe.** 1 pont

4. **Kevesebb és töményebb** vizelet alakul ki 1 pont
   a fokozott **ADH / vazopresszin** hormontermelés hatására. 1 pont

IX. B Választható feladat – A növények növekedése 20 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.3. pontja alapján készült.
Ábrák: Darwin: https://mult-kor.hu/20110511_darwin_belebetegedett_vilagkoruli_expediciojaba
cserepes virág: phototropism_flowering_shamrock-5a96b6821f4e1300369044f8

Az auxin 10 pont

1. B 1 pont
2. Jobb felé hajló hajtás rajza. 1 pont
3. Kísérlet: D 1 pont
   Következtetés: A 1 pont
4. Kísérlet: C 1 pont
   Következtetés: B 1 pont
5. Kísérlet: B 1 pont
   Következtetés: C 1 pont
6. Több fényt kap / hatékonyabban fotoszintetizál / kompetitív előnyt szerez 1 pont
7. gyökér pozitív geotropizmusa, / hidrotropizmusa, csúcsi (apikális) dominancia, sejtek megnyúlása / tigmotropizmus kúszónövényeknél 1 pont
   Bármilyen helyes megfogalmazás és bármely helyes élettani folyamat elfogadható.

Osztódó növényi sejtek – esszé 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.1 és 3.4.3 pontjai alapján készült.

1.

- Osztódó szövet a hajtáscsúcsban 1 pont
- a gyökércsúcsban 1 pont
- és a kambiumban fordul elő. 1 pont
- Előbbiek a hajtás 1 pont
- és a gyökér hosszanti növekedésért / az állandósult szövetek létrehozásáért, 1 pont
- a kambium a szállítószövetek képzéséért / a szár vastagodásáért felelős. 1 pont

Lehetséges más osztódó szövetterület említése is, ezek funkciójával, pl:

- oldalmerisztéma –
- levelek alapja;
- közbeiktatott (interkaláris) merisztéma –
- a szár hosszanti növekedése.

2.

- A meiózis a nőivarú virágokon belül a termőben / magházban / magkezdeményben megy végbe, 1 pont
- és további (mitotikus) osztódásokkal létrehozza az embriózsák / női ivaros szakasz sejtjeit / a petesejtet és a központi sejtet (és a többi 5 sejtet) 1 pont
- Hímivarú virágokban a portokban megy végbe / virágporképzés /mikrospóra, 1 pont
- és a pollen további (mitotikus) osztódásaival létrehozza a vegetatív sejtet és a hímivarsejteket / a hím ivaros szakasz sejtjeit. 1 pont